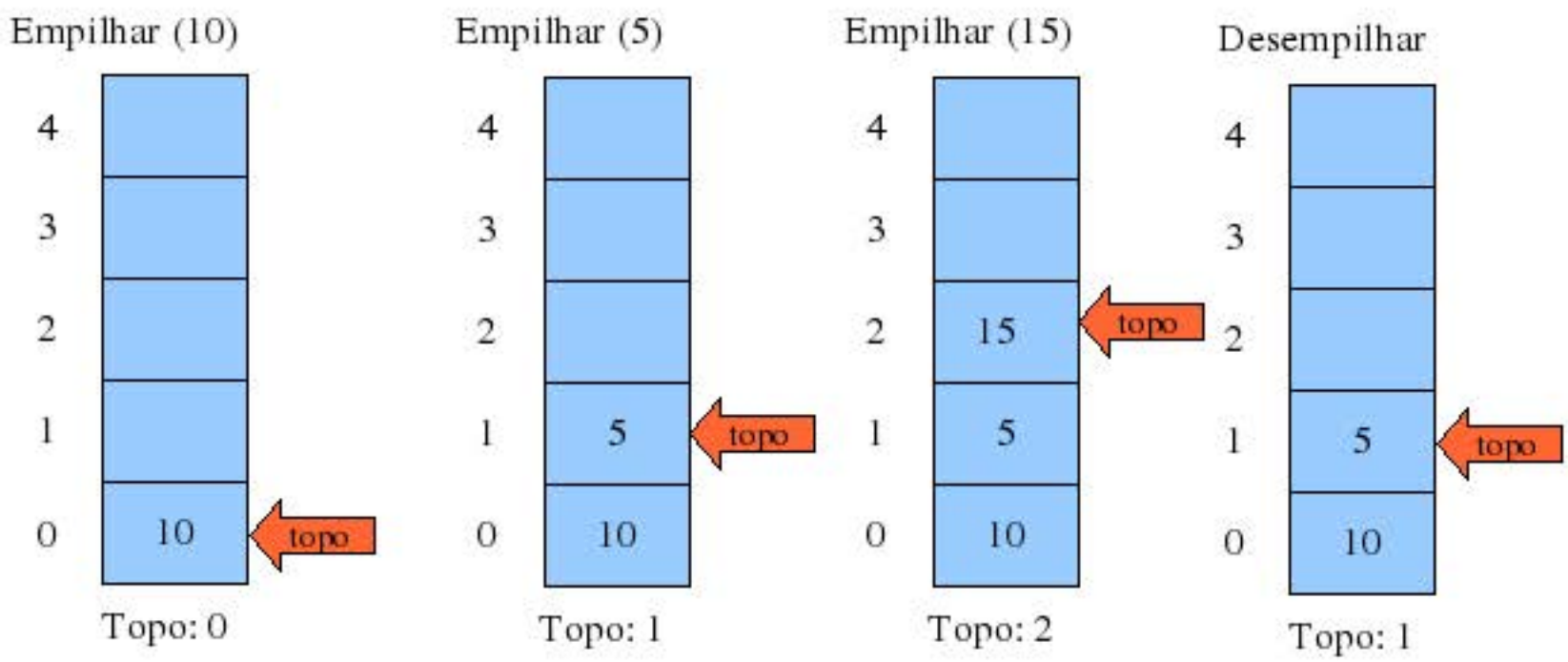
Operações com Pilha:

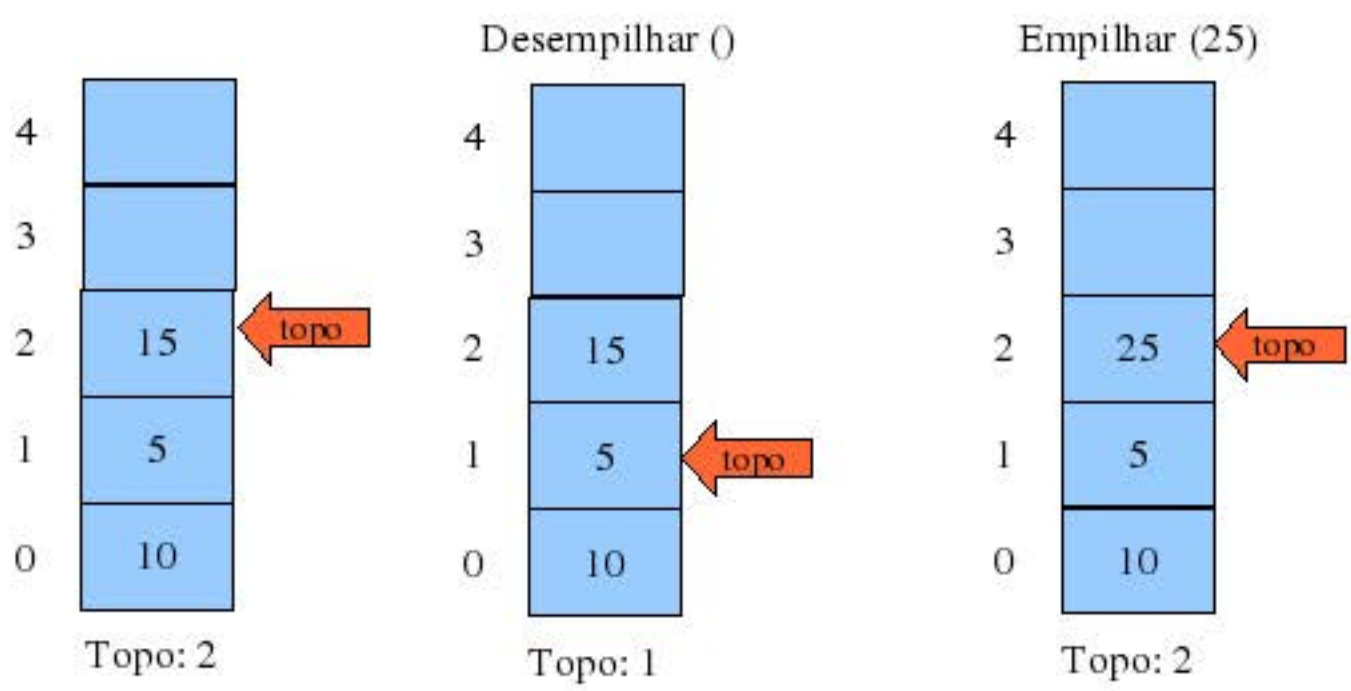
Todas as operações em uma pilha podem ser imaginadas como as que ocorre numa pilha de pratos em um restaurante:

- **criação da pilha** (informar a capacidade no caso de implementação sequencial - vetor);
- empilhar (**push**) - o elemento é o parâmetro nesta operação;
- desempilhar (**pop**);
- mostrar o **topo**;
- verificar se a pilha está vazia (**isEmpty**);
- verificar se a pilha está cheia (**isFull** - implementação sequencial - vetor).

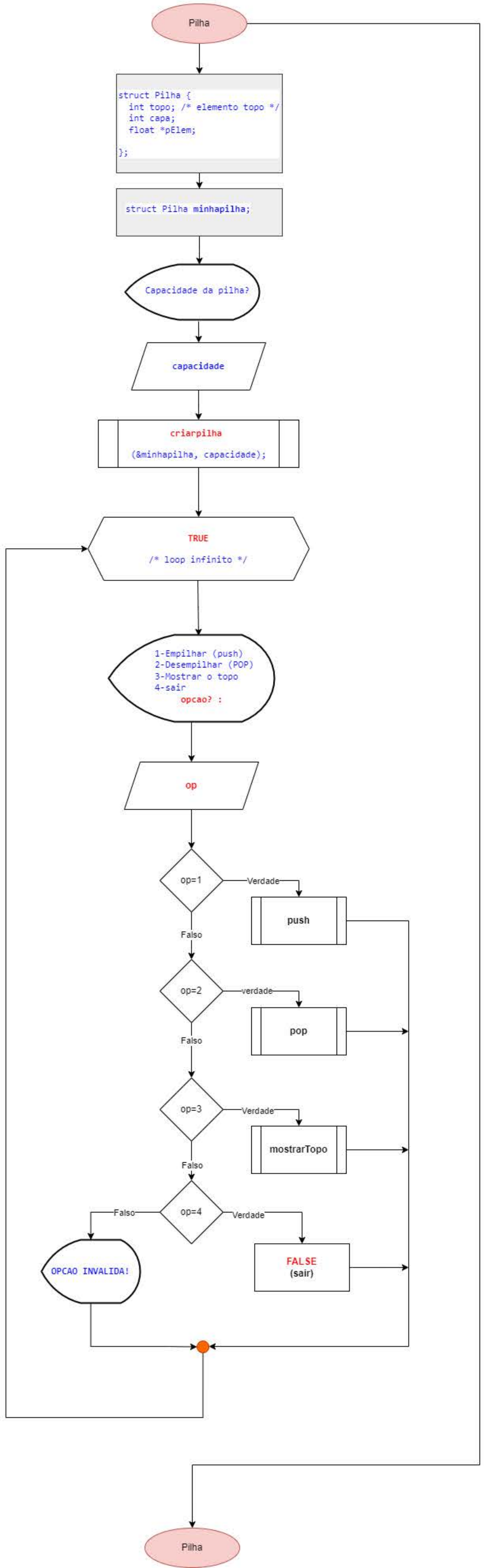
Supondo uma pilha com capacidade para 5 elementos (5 nós).

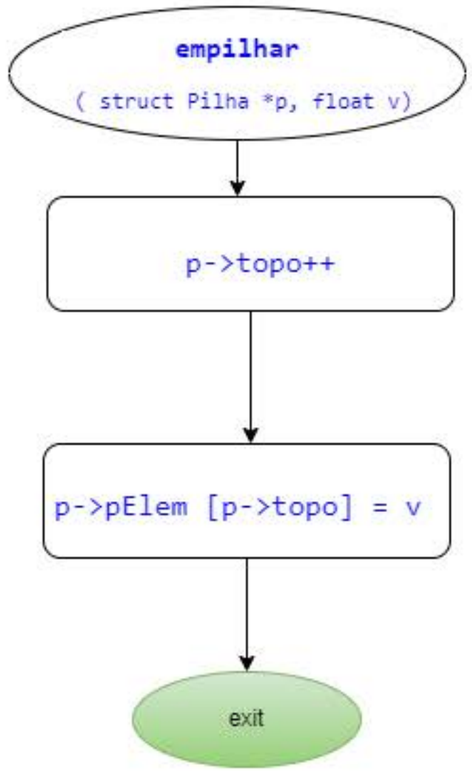


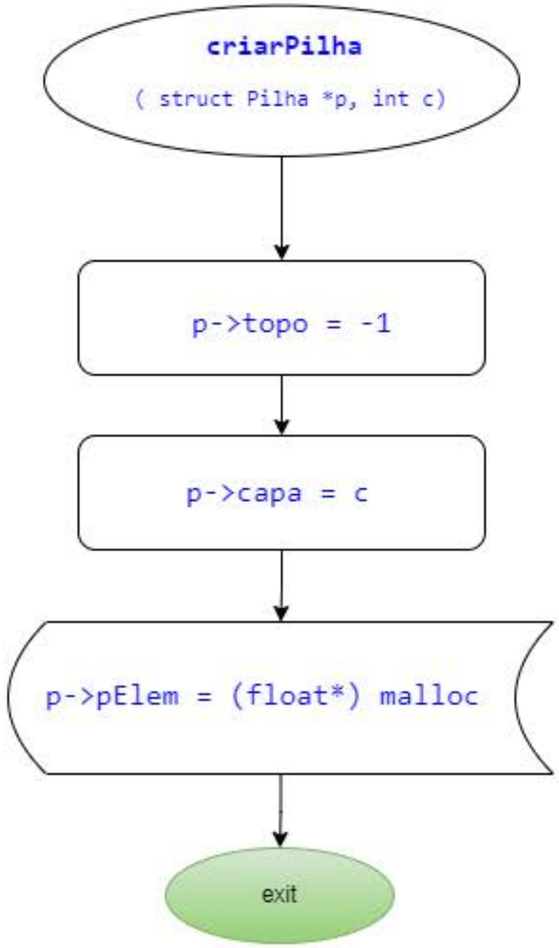
Na realidade a remoção de um elemento da pilha é realizada apenas alterando-se a informação da posição do topo.

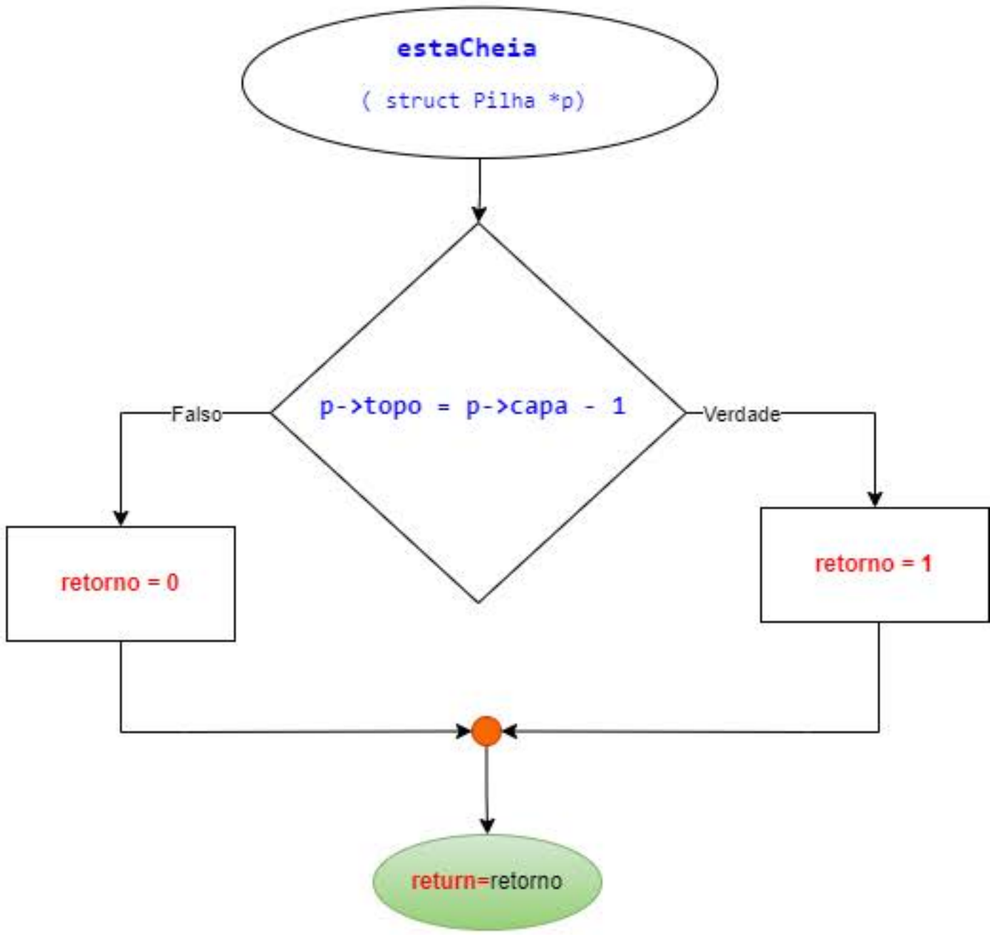


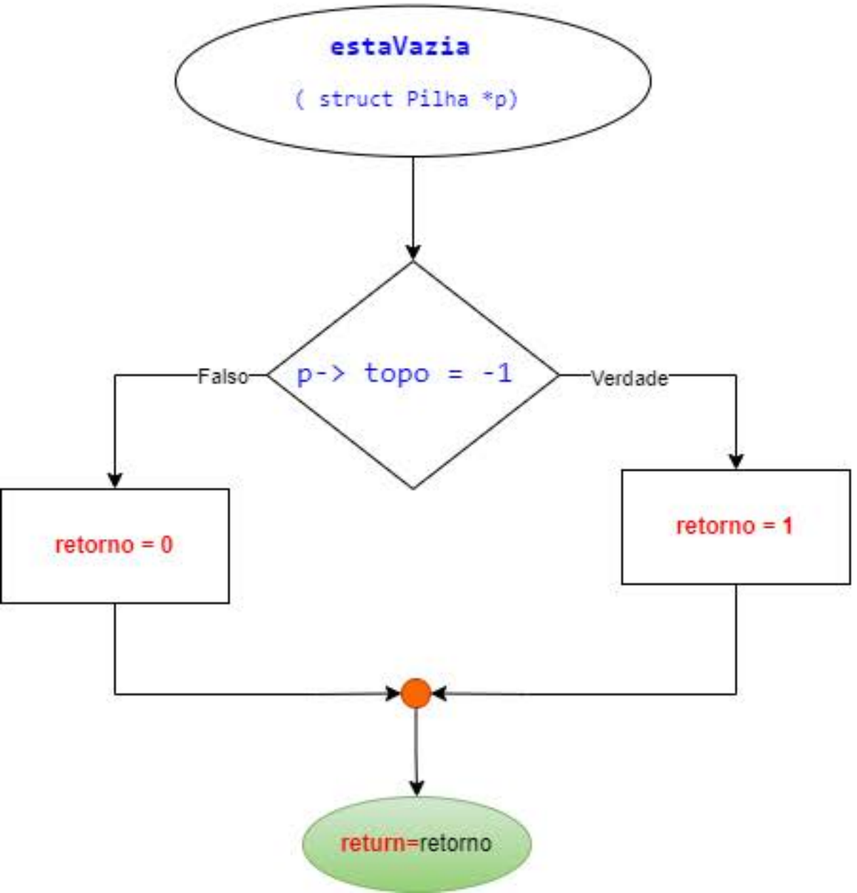
Função Principal

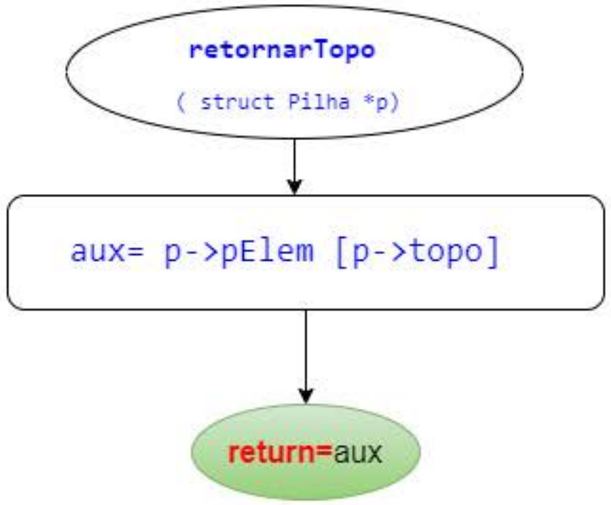


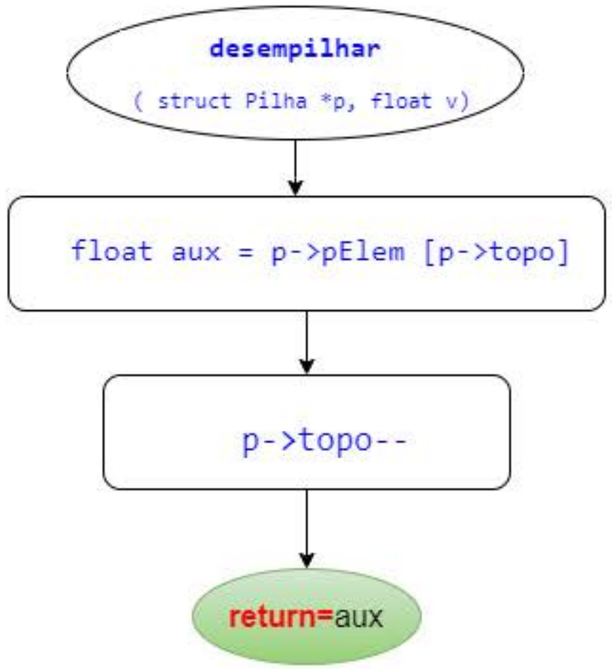

empilhar
(struct Pilha *p, float v)
p->topo++
p->pElem [p->topo] = v
exit

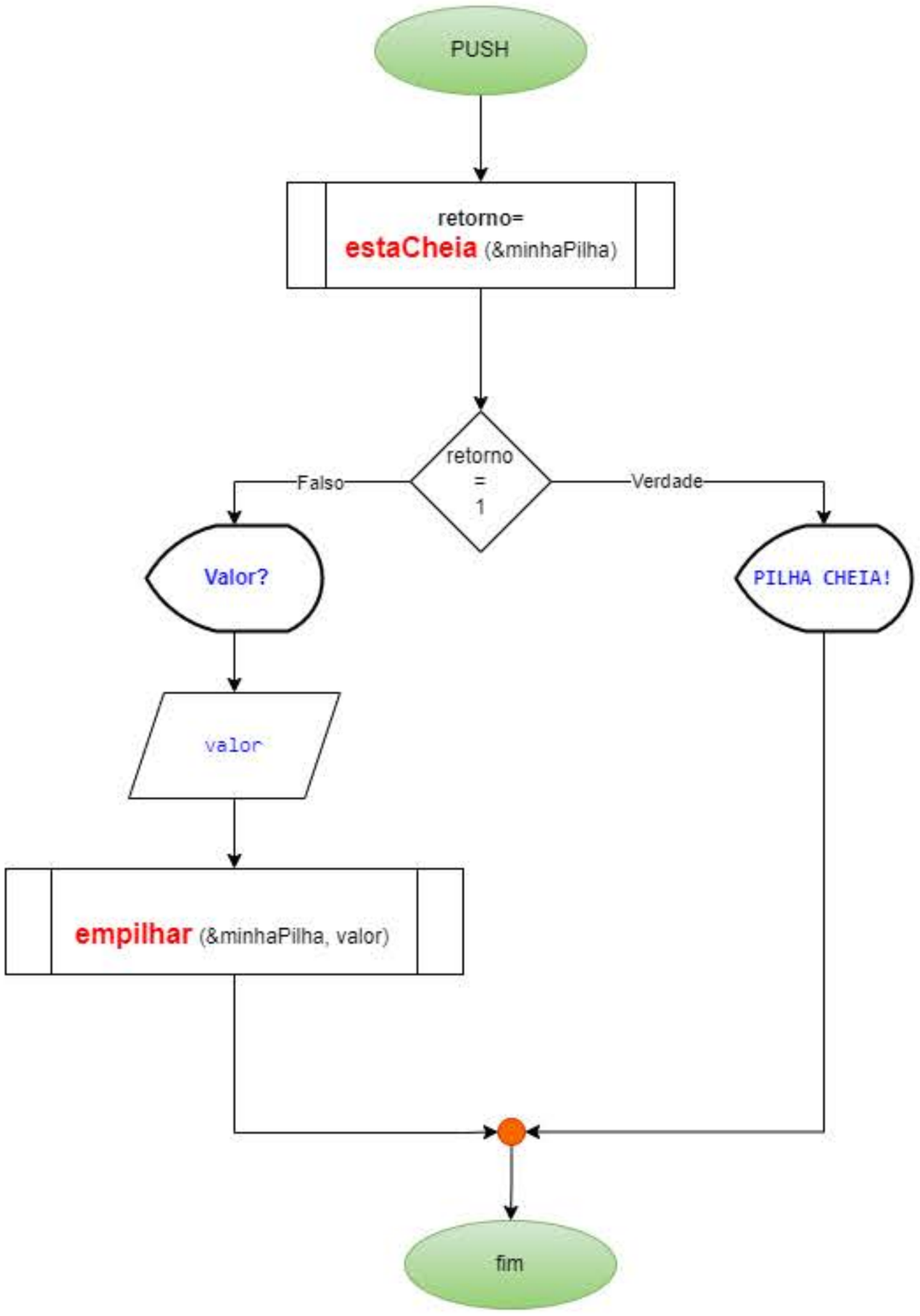

criarPilha
(struct Pilha *p, int c)
p->topo = -1
p->capa = c
p->pElem = (float*) malloc
exit

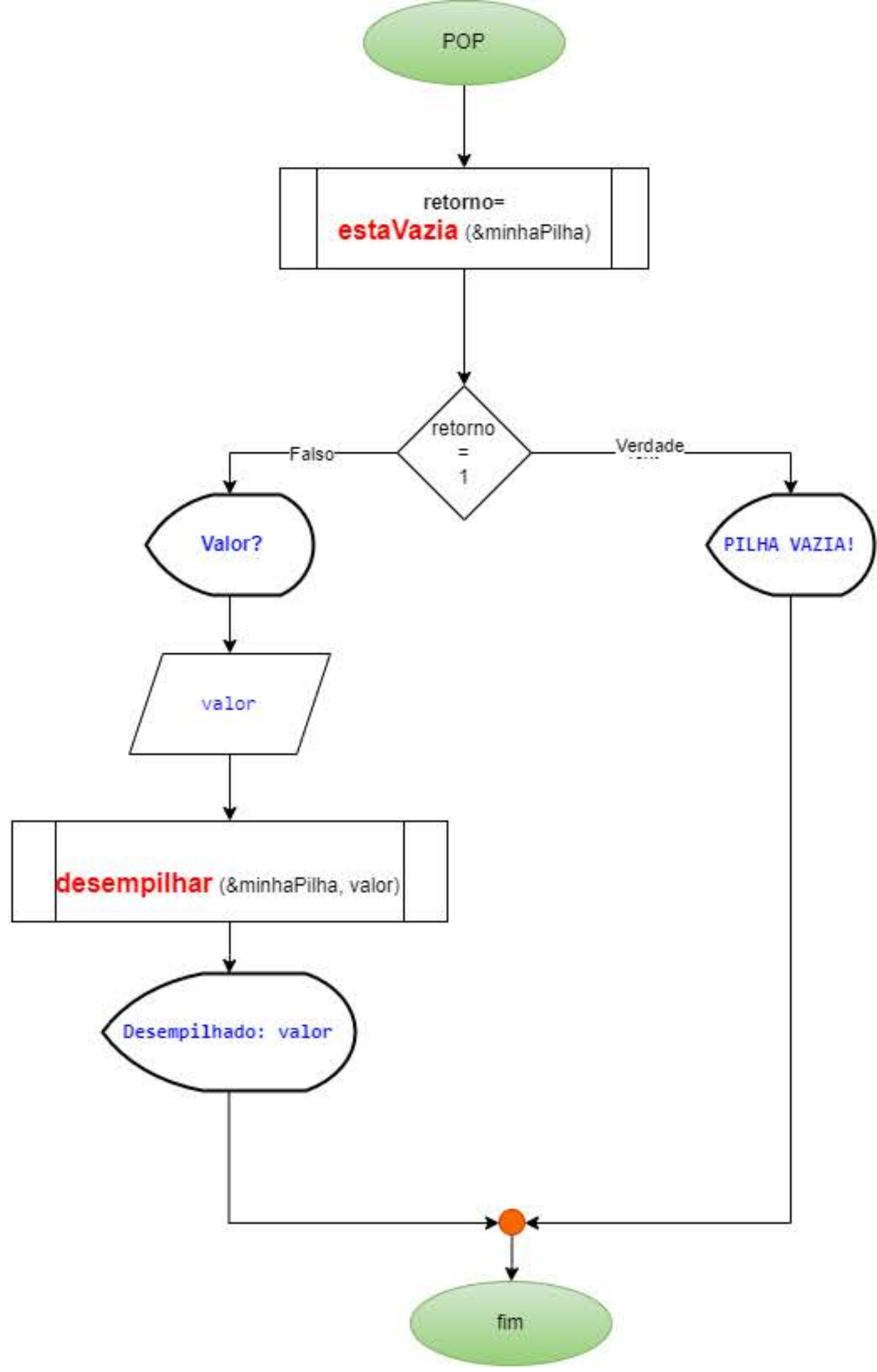

estaCheia
(struct Pilha *p)
p->topo = p->capa - 1
Falso
Verdade
retorno = 0
retorno = 1
return=retorno

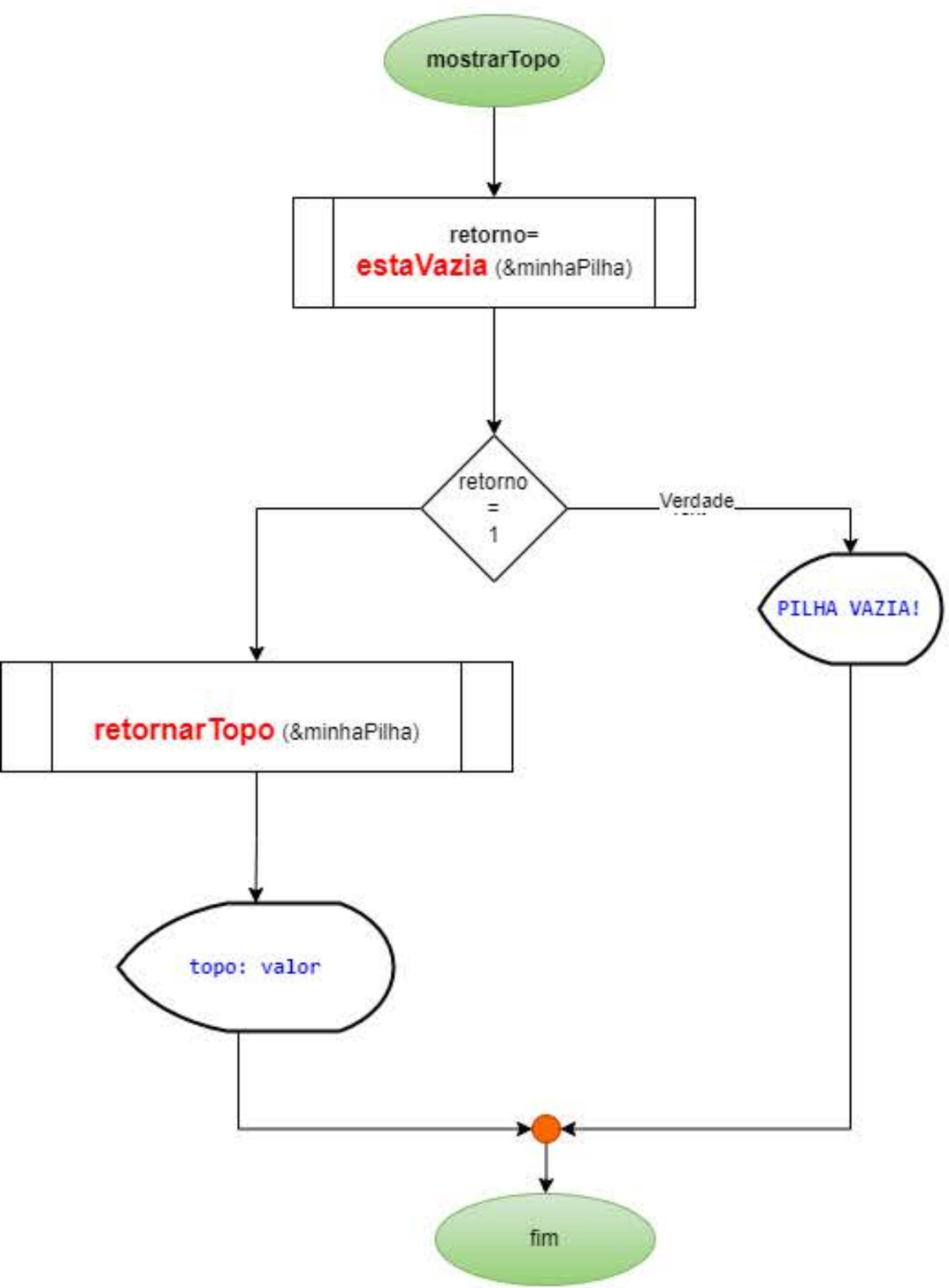

estaVazia
(struct Pilha *p)
p-> topo = -1
Falso
Verdade
retorno = 0
retorno = 1
return=retorno


retornarTopo
(struct Pilha *p)
aux= p->pElem [p->topo]
return=aux


desempilhar
(struct Pilha *p, float v)
float aux = p->pElem [p->topo]
p->topo--
return=aux


PUSH
retorno=
estaCheia (&minhaPilha)
retorno
=
1
Falso
Verdade
Valor?
PILHA CHEIA!
valor
empilhar (&minhaPilha, valor)
fim


POP
retorno=
estaVazia (&minhaPilha)
retorno
=
1
Falso
Verdade
Valor?
PILHA VAZIA!
valor
desempilhar (&minhaPilha, valor)
Desempilhado: valor
fim


mostrarTopo
retorno=
estaVazia (&minhaPilha)
retorno
=
1
Verdade
PILHA VAZIA!
retornarTopo (&minhaPilha)
topo: valor
fim